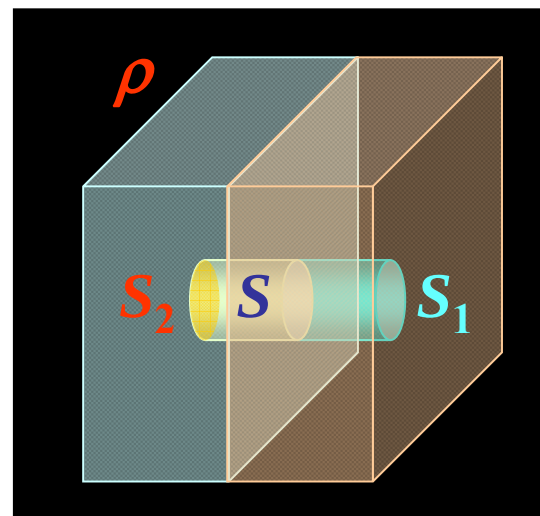
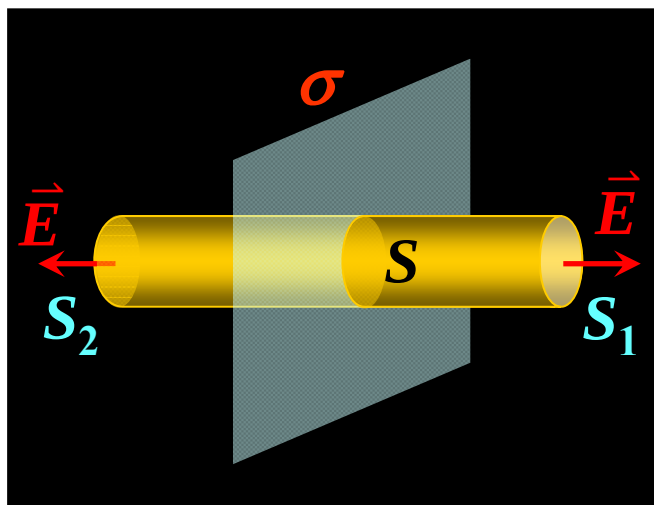


### (3). 无限大平面电荷:

包括(i)无限大的均匀带电平面,平板等.

(ii)无限大平板, 其电荷分布只取决于厚度的方向



#### a. 高斯面选取:

无限大平面的电场为平面法向的电场

轴线垂直于带电平面, **两底面对称的封闭柱面**,  
其中侧面贡献的电通量为零.

## b. 由高斯定理求电场强度:

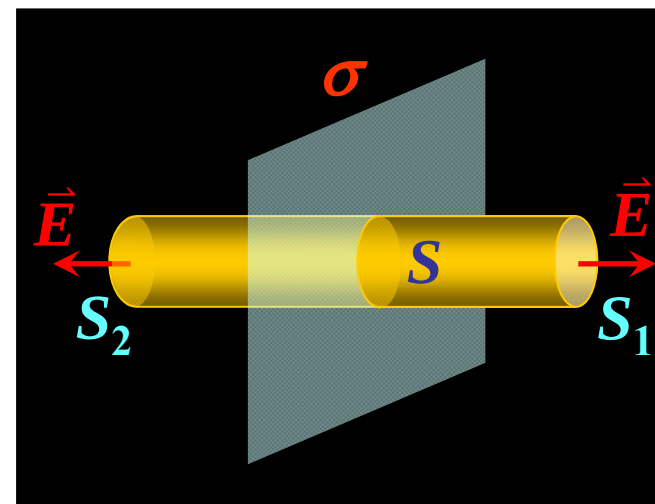
设无限大均匀带电平面的面电荷密度为 $\sigma$ , 通过图示高斯面的总电通量就是通过两底面的电通量, 即:

$$\begin{aligned}\Phi_e &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{左底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{右底}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= ES + ES = 2ES\end{aligned}$$

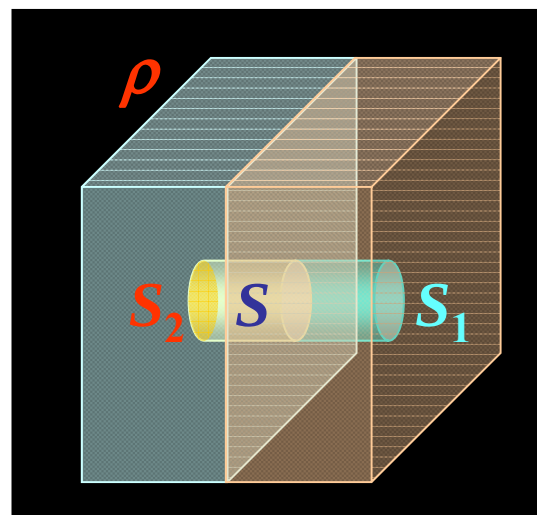
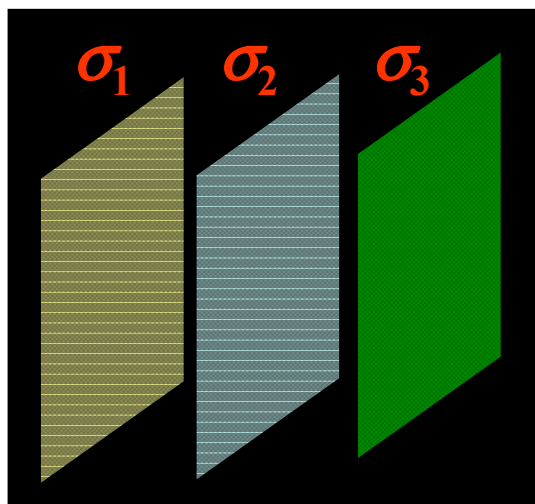
在高斯面内包围的电荷为 $\sigma S$ .  
依据高斯定理, 有:

$$2ES = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma S \quad \longrightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{i}$$



c. 推广到多无穷大平面  
或平板电荷分布的电场



请思考：多无穷大平面，平板电荷分布  
如何用高斯定理？

高斯面怎么取？



## ★ 高斯定理求电场小结:

- 1、先对电荷分布进行对称性分析,判断能否采用高斯定理求电场.
- 2、根据电荷分布对称性,取适当高斯面,高斯面必须是封闭的曲面 (三种对称分布,两种高斯面).
- 3、求通过闭合高斯面的电通量.
- 4、判断高斯面所包围的总电量.
- 5、利用高斯定理求电场强度.
- 6、求出带电体的总电场强度

电场强度矢量



例1. 一个电荷体密度

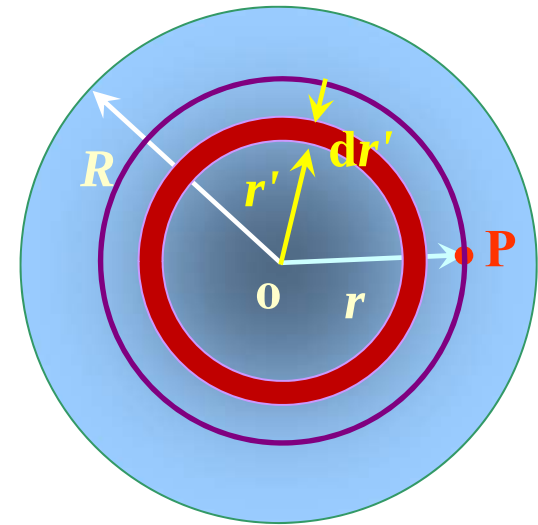
$$\rho = \rho_0 \frac{e^{-kr}}{r^2}$$

对称分布的球体, 半径为 $R$ , 试求: 带电球体场强的分布.

解: 由电荷分布的球对称性, 知场强的方向沿径向, 且在同一球面上处处相等. 因此可用高斯定理求 $E$ .

(1) 设球内任一点 $P$ 到球心 $O$ 的距离 $r$ , 由高斯定理可求得 $P$ 点的场强:

$$\begin{aligned} \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \oiint_S E \cos \theta dS \\ &= E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{(S \text{ 内})} q_i \end{aligned}$$



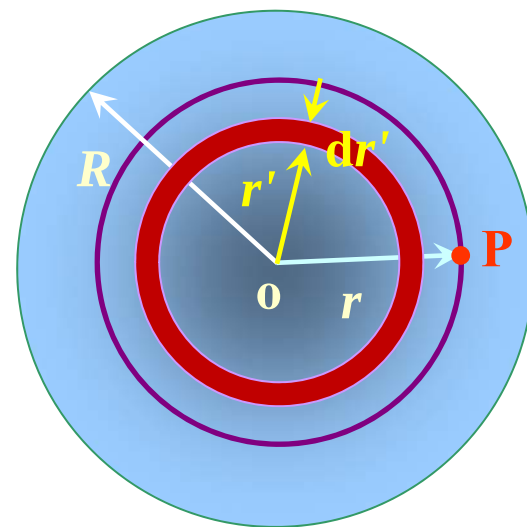
由于电荷沿径向分布, 所以

$$\begin{aligned}\sum_{(S\text{内})} q_i &= \int dq = \iiint_V \rho dV = \int_0^r \frac{\rho_0 e^{-kr'}}{r'^2} 4\pi r'^2 dr' \\ &= 4\pi\rho_0 \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k} e^{-kr} \right) = \frac{4\pi\rho_0}{k} (1 - e^{-kr})\end{aligned}$$

代入高斯定理得:

$$\begin{aligned}E \cdot 4\pi r^2 &= \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi\rho_0}{k} (1 - e^{-kr}) \\ E(r) &= \frac{\rho_0}{\epsilon_0 k r^2} (1 - e^{-kr})\end{aligned}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 k r^2} (1 - e^{-kr}) \hat{r}$$



(2) 若球体半径为 $R$ ,求解球外一点 $P$ 的场强时,  
由高斯定理:

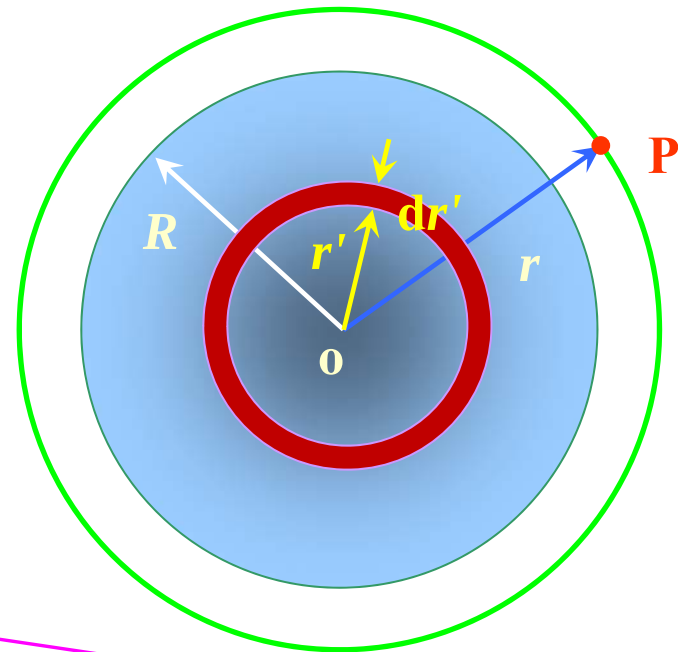
$$\text{此时: } E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{(S\text{内})} q_i$$

$$\sum_{(S\text{内})} q_i = \int_0^R \frac{\rho_0 e^{-kr'}}{r'^2} 4\pi r'^2 dr'$$

$$= \frac{4\pi\rho_0}{k} (1 - e^{-kR})$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{4\pi\rho_0}{k} (1 - e^{-kR})$$

$$\text{则: } E(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 k r^2} (1 - e^{-kR})$$



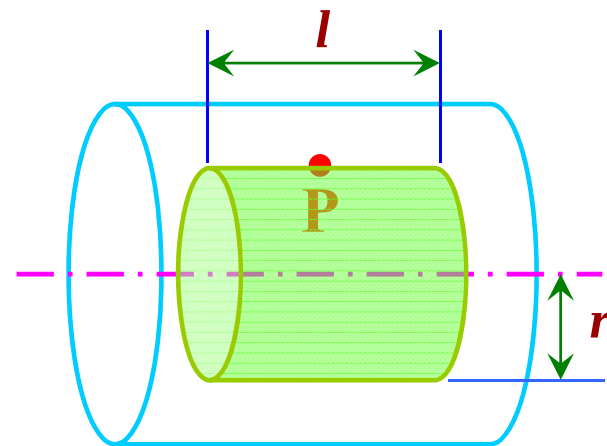
讨论:  $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho_0}{\epsilon_0 k r^2} (1 - e^{-kR}) \hat{r}$$

**例2.** 设气体放电形成等离子体, 圆柱内的体电荷分布可用下式表示:  $\rho(r) = \frac{\rho_0}{[1 + (r/a)^2]^2}$

式中  $r$  是柱内任一点到轴线的距离,  $\rho_0$  是轴线上的体电荷密度,  $a$  是常数(它是  $\rho$  减少到  $\rho_0/4$  处的半径). 求场强的分布.

**解:** 由电荷分布的对称性可知  
场强分布的对称性,  
如图取高斯面  
可用高斯定理求场强:



$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i$$



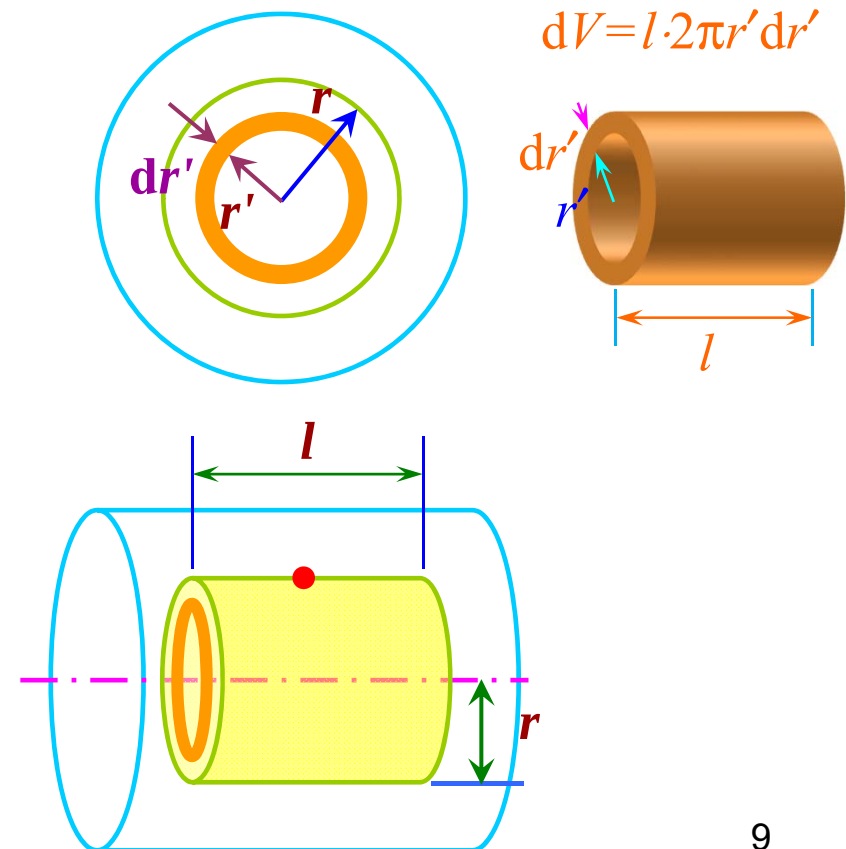
$$q_i = \iiint_V \rho(r') dV = \int_0^r \rho(r') l 2\pi r' dr'$$

$$= 2\pi l \int_0^r \frac{\rho_0 r'}{[1 + (r'/a)^2]^2} dr' = 2\pi l \rho_0 \int_0^r \frac{a^4 dr'^2}{2(a^2 + r'^2)^2}$$

$$= 2\pi l \rho_0 \int_0^r \frac{a^4 d(a^2 + r'^2)}{2(a^2 + r'^2)^2}$$

$$= \pi l a^4 \rho_0 \left[ \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^2 + r^2} \right]$$

$$= \pi l a^2 \rho_0 \frac{r^2}{(a^2 + r^2)}$$

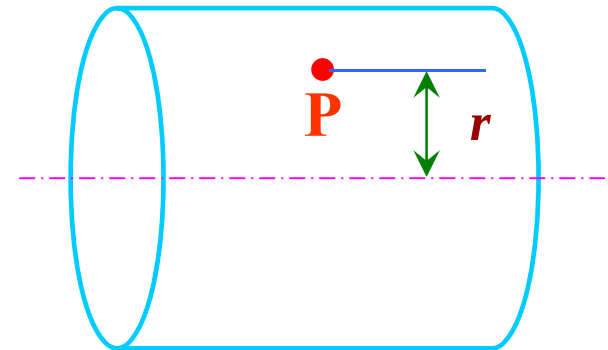


依据高斯定理

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r l = \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \pi l a^2 \rho_0 \frac{r^2}{(a^2 + r^2)}$$

所以:

$$E = \frac{a^2 \rho_0}{2\epsilon_0} \cdot \frac{r}{(a^2 + r^2)}$$



$$\vec{E} = \frac{a^2 \rho_0}{2\epsilon_0} \cdot \frac{r}{(a^2 + r^2)} \hat{r}$$

**例3.**无限大带电平板(电荷体密度 $\rho$ ,厚度 $d$ )的电场强度分布

**解:** 解法一: 用高斯定理求解

(1) 当  $|x| > d/2$  时 取如图的高斯面 由高斯定理

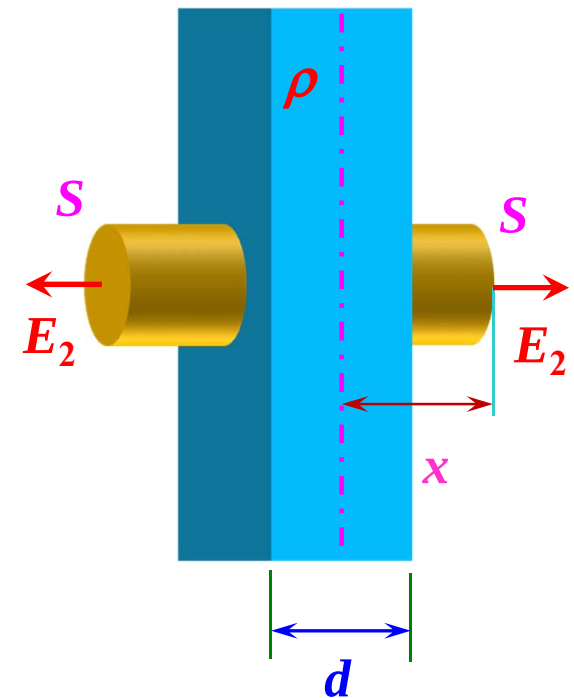
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{左底}} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{右底}} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= E_2 \cdot S + E_2 \cdot S + 0 = 2E_2 S$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i = \frac{(\rho S d)}{\epsilon_0}$$

$$E_2 = \frac{\rho d}{2\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_2 = \begin{cases} \frac{\rho d}{2\epsilon_0} \vec{i} & x > \frac{d}{2} \\ -\frac{\rho d}{2\epsilon_0} \vec{i} & x < -\frac{d}{2} \end{cases}$$



(2) 当  $|x| \leq d/2$  时 取如图高斯面二

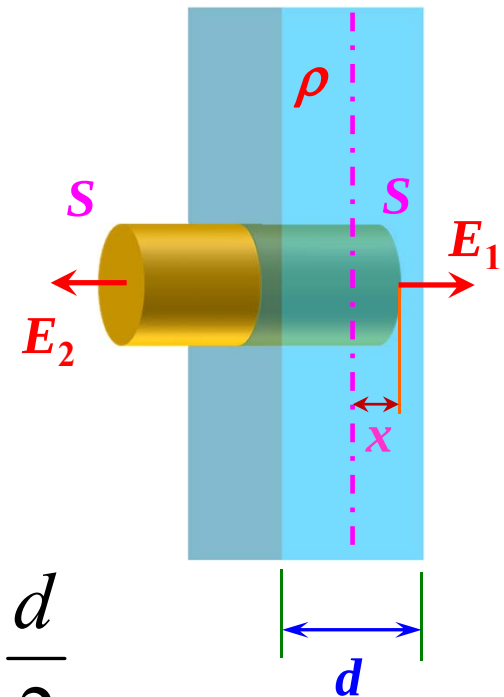
$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{左底}} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{右底}} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{侧面}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

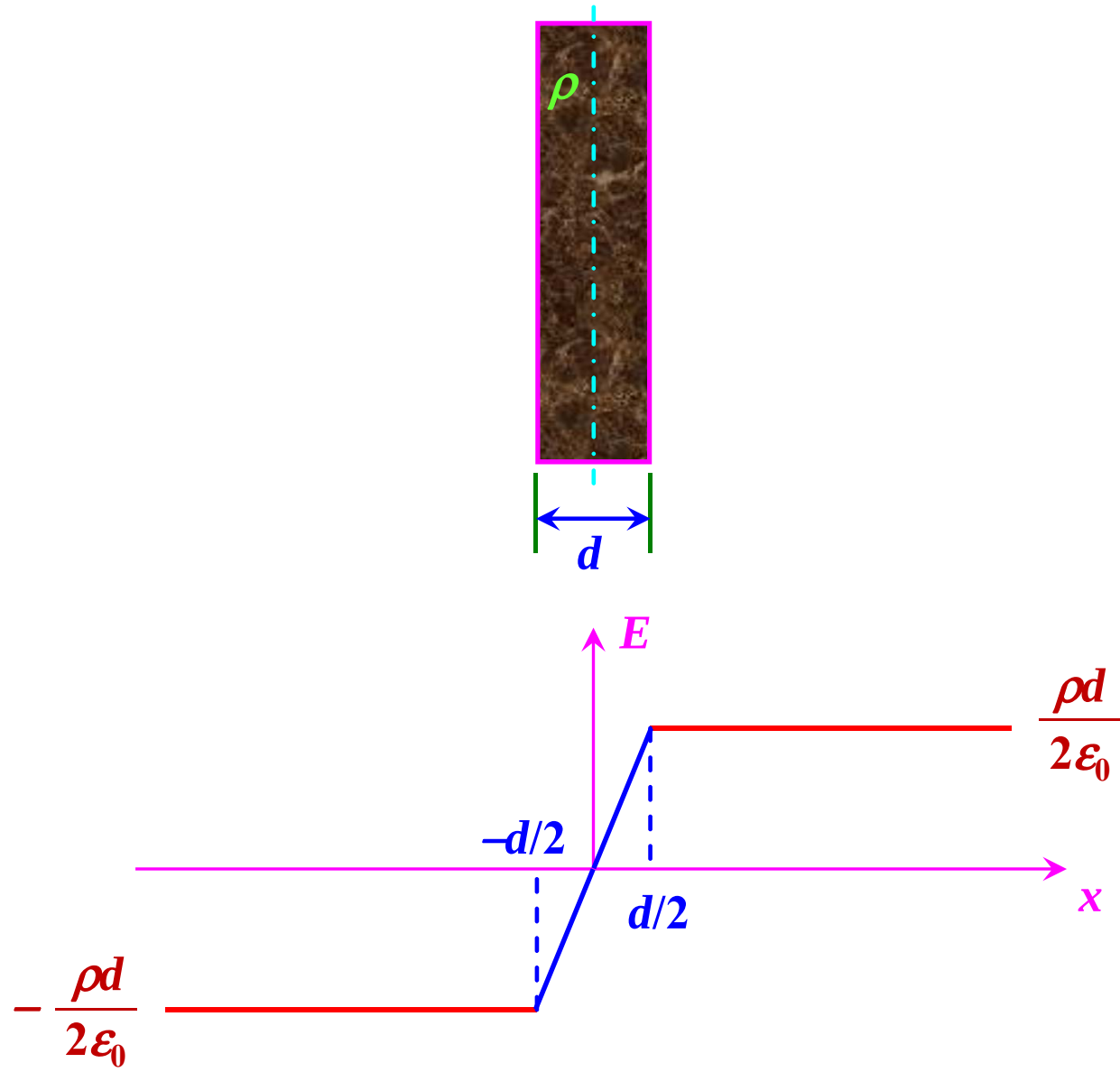
$$= \vec{E}_2 \cdot \vec{S} + \vec{E}_1 \cdot \vec{S} + 0 = \vec{E}_2 \cdot \vec{S} + \vec{E}_1 \cdot \vec{S}$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_i = \frac{1}{\epsilon_0} \rho S \left( x + \frac{d}{2} \right)$$

$$\frac{\rho d}{2\epsilon_0} S + E_1 S = \frac{1}{\epsilon_0} \rho S \left( x + \frac{d}{2} \right)$$

$$\Rightarrow E_1 = \frac{\rho x}{\epsilon_0} \quad \vec{E}_1 = \begin{cases} \frac{\rho x}{\epsilon_0} \vec{i} & 0 \leq x \leq \frac{d}{2} \\ -\frac{\rho |x|}{\epsilon_0} \vec{i} & -\frac{d}{2} \leq x < 0 \end{cases}$$





## 4. 高斯定理和场强叠加原理相结合求电场强度

上例的解法二: (1) 当  $|x| > d/2$  时

在离坐标原点  $x'$  处取一个垂直  $x$  轴的厚度为  $dx'$  的无限大均匀带电平面, 其电荷面密度 (体电荷密度  $\rho$  转化为面电荷密度  $\sigma$ ) 为.

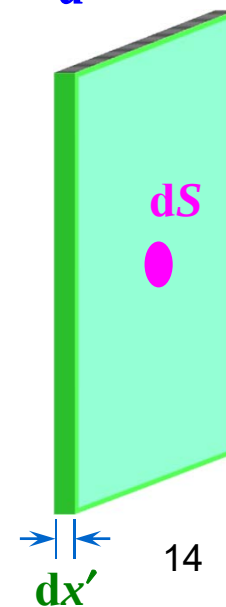
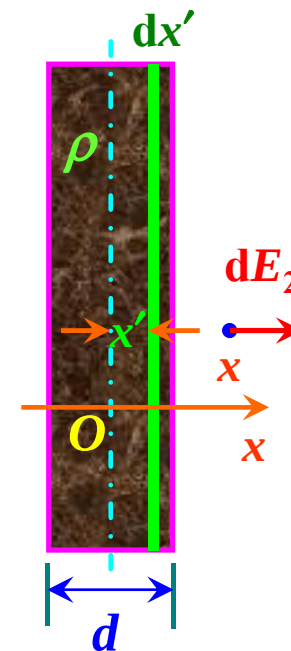
$$d\sigma = \frac{dq}{dS} = \frac{\rho dV}{dS} = \frac{\rho dx' dS}{dS} = \rho dx'$$

由高斯定理, 该无限大均匀带电平面在  $x$  处产生电场强度的方向为正  $x$  轴方向, 大小为:

$$dE_2 = \frac{d\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho dx'}{2\varepsilon_0}$$

$x$  处的总电场强度  $E_2$  为:

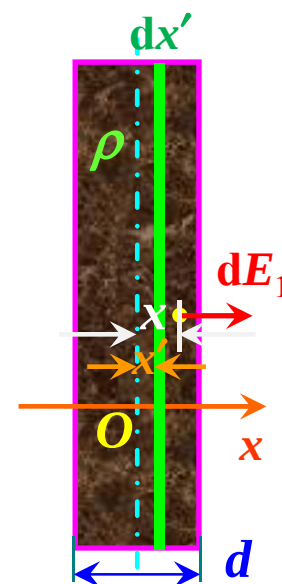
$$E_2 = \int dE_2 = \int_{-d/2}^{d/2} \frac{\rho dx'}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho d}{2\varepsilon_0}$$



## (2) 当 $|x| \leq d/2$ 时

在离坐标原点  $x'$  处取一个垂直  $x$  轴的厚度为  $dx'$  的无限大均匀带电平面, 该无限大均匀带电平面在  $x$  处产生的电场强度大小为:

$$dE_1 = \frac{d\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\rho dx'}{2\epsilon_0}$$



然而  $x$  处左侧无限大均匀带电平面在  $x$  处产生的电场强度方向为正  $x$  轴方向, 而  $x$  处右侧无限大均匀带电平面在  $x$  处产生的电场强度方向却为负  $x$  轴方向:

$x$  处的总电场强度  $E'$  为:

$$\begin{aligned} E_1 &= \int dE_1 = \int_{-d/2}^x \frac{\rho dx'}{2\epsilon_0} + \int_x^{d/2} \left( -\frac{\rho dx'}{2\epsilon_0} \right) \\ &= \frac{\rho(x + d/2)}{2\epsilon_0} - \frac{\rho(d/2 - x)}{2\epsilon_0} = \frac{\rho x}{\epsilon_0} \end{aligned}$$



# 静电场小结

主要掌握计算电场强度的两种方法及推广：

1. 点电荷或电荷元的**场强叠加原理求场强**；
2. 电荷对称分布时可用**高斯定理求场强**；
3. 场强叠加原理与高斯定理的**结合**。

## 一. 场强叠加原理求场强

静止带电体激发的电场可看成由许多点电荷或电荷元产生电场的叠加

分离的点电荷系 
$$\vec{E} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^2} \hat{r}_i$$

连续分布带电体 
$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$r$ 为 $dq$ 到所求点的距离



**场强叠加原理求场强**的具体解题步骤:

①、画出示意图, 建立坐标系, 选取适当的电荷元;

$$dq \Rightarrow d\vec{E}$$

②、将电荷元的电场强度分解; 二维时  $d\vec{E} \rightarrow \begin{cases} dE_y \\ dE_x \end{cases}$

③、确定积分的上下限, 积分后合成.

$$E_x = \int dE_x \quad E_y = \int dE_y$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j}$$

或  $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} \quad \text{tg}\theta = \frac{E_y}{E_x}$

## 二. 用高斯定理求场强

(A) 分析电荷分布的对称性:

i) 球对称 (中心对称)

ii) 柱对称 (轴对称)

iii) 面对称 (平面对称)

(B) 根据对称性分析, 过要计算的点取适当的高斯面,

(C) 计算电通量可用形式,

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cos \theta \oiint_S dS$$

(D) 计算高斯面内的电荷代数和

$$\Phi_e = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_{i(\text{内})}$$

$$\Phi_e = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{\text{高斯面内}} dq$$

线分布  $dq = \lambda dl$ ; 面分布  $dq = \sigma dS$ ; 体分布  $dq = \rho dV$

## 高斯定理的具体应用: (三种对称性, 七种基本情形)

(1) 球对称带电体 (均匀带电球体、球面):

过所求点作同球心的高斯球面, 有

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi r^2 \cdot E = \frac{\sum Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

(2) 轴对称带电体 (“无限长” 均匀带电直导线、圆柱体、圆柱面): 过所求点作同轴封闭小圆柱面, 有

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r l \cdot E = \frac{\sum Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

(3) 面对称带电体 (“无限大” 均匀带电平面、平板): 过所求点作垂直平面封闭小圆柱面, 有

$$\Phi_e = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\Delta S \cdot E = \frac{\sum Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

### 三. 高斯定理与场强叠加原理相结合

相加法、补偿法

（利用已知电荷分布的场强组合叠加）

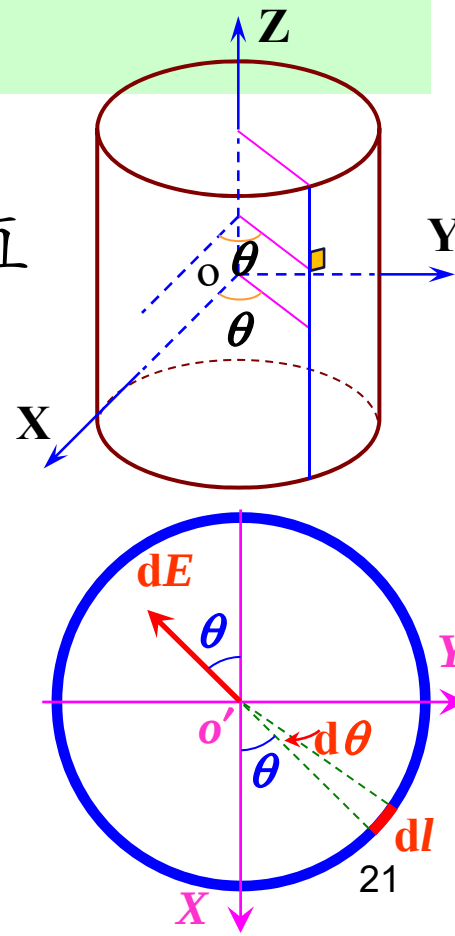
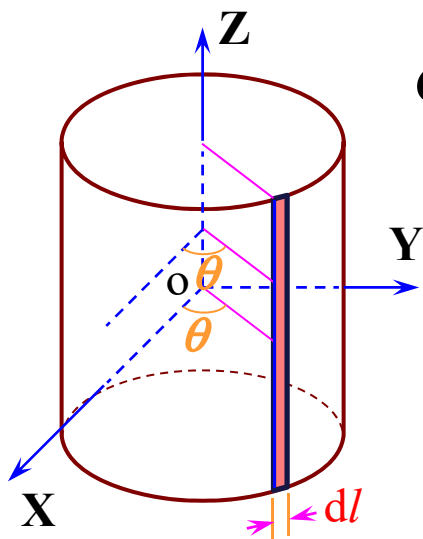
# 解题指导

**例1:** 如图所示,一无限长的带电圆柱面,电荷面密度为  $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ , 其中  $\sigma_0$  为正常量,  $\theta$  为圆柱面上面元的法线方向与 X 轴正向之间的夹角. 试求圆柱面轴线 Z 上的场强分布.

**解:** 设该圆柱面横截面的半径为  $R$ , 带电圆柱面上宽度为  $dl = R d\theta$  的无限长带电直线, 电荷线密度为

$$d\lambda = \frac{\sigma dl/dz}{dz} = \sigma dl = \sigma_0 \cos \theta \cdot R d\theta$$

因该无限长带电直线上所有点  $\theta$  相同, 电荷线密度相同, 故它是一无限长均匀带电直线.



其在圆柱面轴线上任一点产生的场强为

$$dE = \frac{d\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma_0 \cos\theta R d\theta}{2\pi\epsilon_0 R} \quad \text{方向如图}$$

$$dE_x = dE \cos(\pi + \theta) = -dE \cos\theta$$

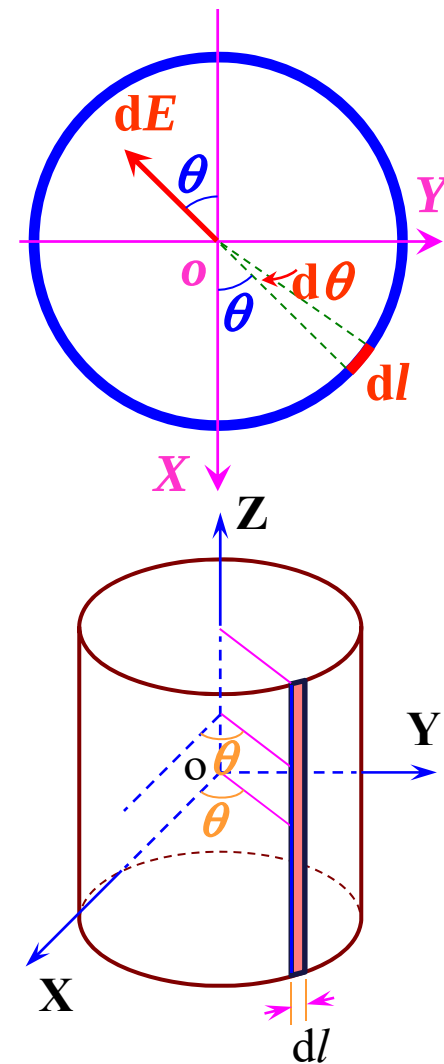
$$= -\frac{\sigma_0 \cos\theta d\theta}{2\pi\epsilon_0} \cos\theta = -\frac{\sigma_0 \cos^2\theta}{2\pi\epsilon_0} d\theta$$

$$dE_y = dE \sin(\pi + \theta) = -dE \sin\theta$$

$$= -\frac{\sigma_0 \cos\theta d\theta}{2\pi\epsilon_0} \sin\theta = -\frac{\sigma_0 \cos\theta \sin\theta}{2\pi\epsilon_0} d\theta$$

$$E_x = \int dE_x = \int_0^{2\pi} -\frac{\sigma_0 \cos^2\theta}{2\pi\epsilon_0} d\theta = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0}$$

$$E_y = \int dE_y = \int_0^{2\pi} -\frac{\sigma_0 \cos\theta \sin\theta}{2\pi\epsilon_0} d\theta = 0$$

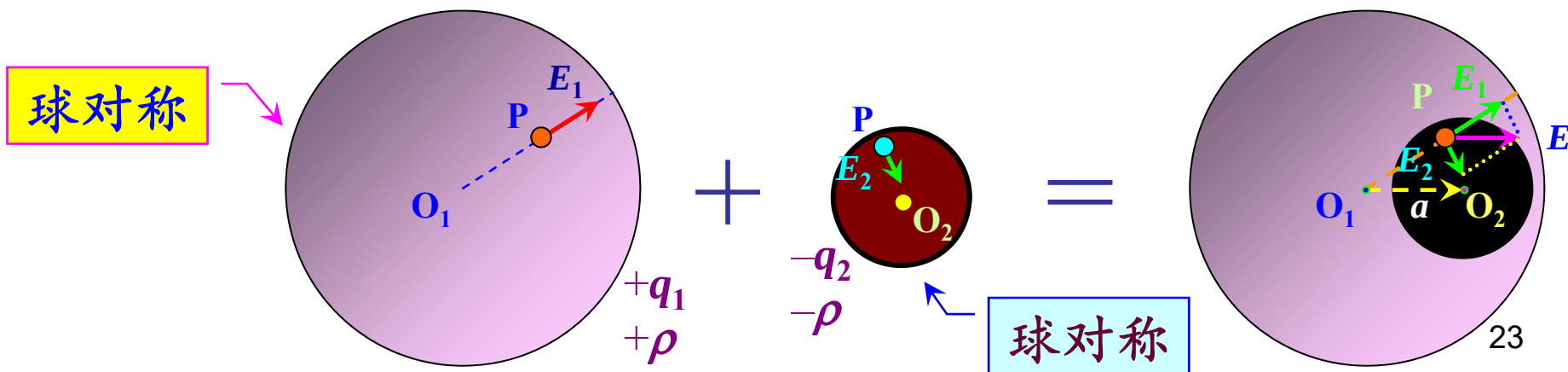
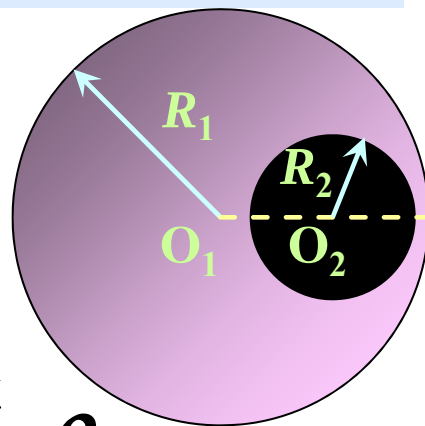


$$\vec{E} = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{i}$$

沿X轴负向

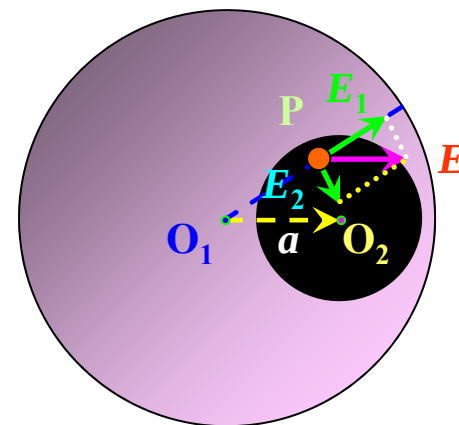
**例2.**在半径为 $R_1$ , 体电荷密度为 $\rho$ 的**均匀带电**球体内, 挖去一个半径为 $R_2$ 的球形空腔, 空腔中心 $O_2$ 与带电球中心 $O_1$ 的距离为 $a$ , 且 $R_1 > a > R_2$ . 求空腔内任一点的电场强度.

**解:** 这是一个**非对称分布的电荷**, 因而**不能直接用高斯定理求解**. 但由于半径为 $R_1$ 的球和半径为 $R_2$ 的空腔都是球对称的, 可以利用这一特点, 把这一带电体看成半径为 $R_1$ 的均匀带电 $+\rho$ 的球体与半径为 $R_2$ 的均匀带电 $-\rho$ 的球体叠加. 因此, 相当于在原空腔处补上体电荷密度为 $+\rho$ 和 $-\rho$ 的球体. 这时空腔内任意一点P的电场强度为:



$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

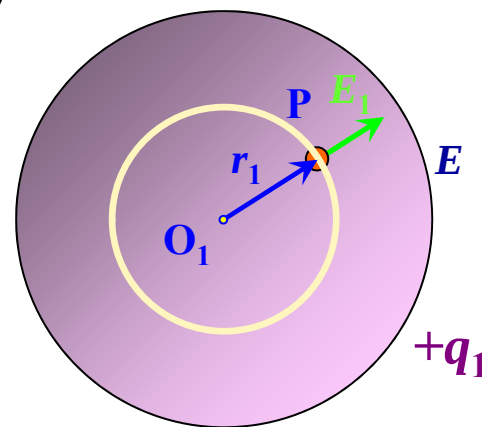
其中 $E_1$ 和 $E_2$ 分别是带电 $+\rho$ 的大球体与带电 $-\rho$ 的小球体在P点的场强, $E_1$ 和 $E_2$ 都可用高斯定理求得:



$$\oiint_{S_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_{1i}$$

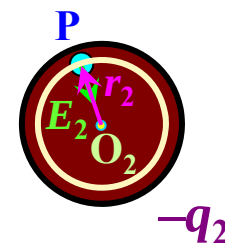
$$E_1 4\pi r_1^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r_1^3$$

$$E_1 = \frac{\rho 4\pi r_1^3 / 3}{4\pi \epsilon_0 r_1^2} = \frac{\rho r_1}{3\epsilon_0}$$



$$\vec{r}_1 = \overrightarrow{O_1 P} \quad \vec{E}_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \vec{r}_1$$

$$\oiint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{in} q_{2i}$$





假定  $E_2$  的  
方向  $O_2 \rightarrow P$

$$E_2 4\pi r_2^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \left( -\rho \frac{4}{3} \pi r_2^3 \right)$$

$$E_2 = -\frac{\rho r_2}{3\varepsilon_0}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{-\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_2 \quad \vec{r}_2 = \overrightarrow{O_2 P}$$

$$\vec{a} = \overrightarrow{O_1 O_2}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_1 + \frac{-\rho}{3\varepsilon_0} \vec{r}_2 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \vec{a}$$

由于  $a$  的大小不随  $P$  的位置而改变, 故空腔内各点的场强处处相等, 是匀强电场, 方向由  $O_1$  指向  $O_2$

